

Portfolio

Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

1.2. Erarbeitungs-/Reflexionsphase

Katharina Bloeck

Zusammenfassung der Implementierung

Im Rahmen der Erarbeitungsphase wurde das zuvor entwickelte ER-Modell der Buchtausch-App in eine relationale Datenbank mit SQLite umgesetzt und mithilfe von Testdaten überprüft. Ziel dieser Phase war, die in der Konzeptionsphase definierten Tabellen und Beziehungen technisch umzusetzen und die Funktion mithilfe von Testdaten zu überprüfen.

Zunächst wurden die Tabellen auf Basis des ER-Modells erstellt. Dabei wurden Primär- und Fremdschlüssel definiert, um Beziehungen zwischen den Entitäten sicherzustellen. Zusätzlich wurden Constraints wie CHECK, NOT NULL und UNIQUE verwendet, um die Konsistenz der Daten zu verbessern. Bei der Implementierung musste außerdem auf die Reihenfolge der Tabellenerstellung geachtet werden, da Tabellen mit Fremdschlüsseln erst erstellt werden können, wenn die referenzierten Tabellen bereits existieren.

Anschließend wurde jede Tabelle mit mindestens zehn Beispieldatensätzen befüllt. Beim Einfügen der Testdaten musste auch die Reihenfolge beachtet werden, damit die referenzierten Datensätze bereits existieren. Zur Überprüfung der Implementierung wurden verschiedene SQL-Testabfragen erstellt. Über JOIN-Abfragen konnte getestet werden, ob die Beziehungen zwischen den Tabellen korrekt funktionieren. Um mögliche Funktionen der App zu simulieren, wurden in einigen Tabellen Such- oder Filterabfragen verwendet.

Insgesamt zeigt die Implementierung, dass das ER-Modell in ein funktionierendes relationales Datenbanksystem übertragen werden konnte.